

Sistem Pemesanan dan Pembayaran Restoran

Studi kasus: pengelolaan pesanan dan pembayaran tunai melalui terminal.

Nama	Ahmad Zacky
NIM	24110300025

1. Deskripsi singkat program

Program dasar pada `src/base.py` merupakan aplikasi terminal berbasis Python untuk memilih makanan atau minuman, mengatur pesanan, dan melakukan pembayaran tunai. Pengguna berinteraksi melalui menu bernomor dan masukan teks. Program memakai fungsi, list, dictionary, percabangan, dan perulangan tanpa pustaka eksternal.

Data menu ditulis langsung di dalam kode. Pesanan hanya tersimpan dalam memori selama program berjalan; tidak ada penyimpanan ke file atau basis data pada versi dasar.

2. Fitur yang dibuat

- **Display Menu:** menampilkan nomor, nama, dan harga setiap menu.
- **Add Order:** menambahkan menu beserta jumlahnya; menu yang sama digabung dengan menambah jumlah pesanan.
- **View Order:** menampilkan daftar pesanan, jumlah, subtotal per item, dan total pembayaran.
- **Update Order:** mengganti jumlah item berdasarkan nomor baris pesanan.
- **Delete Order:** menghapus item berdasarkan nomor baris pesanan.
- **Payment:** memeriksa uang yang diterima, menampilkan kekurangan atau kembalian, lalu mengosongkan pesanan setelah pembayaran berhasil.
- **Exit:** menutup program melalui pilihan 7, `exit`, atau `q`.

Validasi menolak masukan nonangka, nomor menu atau pesanan di luar rentang, jumlah nol, dan pembayaran yang kurang. Fitur lihat, ubah, hapus, serta bayar hanya dijalankan jika pesanan tersedia.

Menu awal

Menu	Harga
Nasi Goreng	Rp20.000
Mie Goreng	Rp18.000
Ayam Goreng	Rp25.000
Es Teh	Rp5.000
Es Jeruk	Rp8.000

3. Penjelasan singkat struktur program

Versi dasar tersusun dalam satu file, `src/base.py`, dengan tiga bagian utama: data global, fungsi pengelolaan restoran, dan perulangan utama.

Data global: menu adalah list berisi dictionary dengan kunci name dan price. orders adalah list pesanan dengan kunci name, price, dan quantity.

Fungsi / bagian	Peran
<code>show_food_menu()</code>	Menampilkan daftar menu restoran dan harga.
<code>add_order()</code>	Membaca pilihan dan jumlah, lalu menambah atau menggabungkan pesanan.
<code>view_order()</code>	Menampilkan pesanan serta menghitung subtotal dan total untuk tampilan.
<code>update_order()</code>	Mengubah jumlah item pada baris pesanan yang dipilih.
<code>delete_order()</code>	Menghapus baris pesanan yang dipilih menggunakan <code>pop()</code> .
<code>calculate_total()</code>	Mengembalikan jumlah seluruh harga dikali kuantitas.
<code>payment()</code>	Memvalidasi pembayaran, menghitung kembalian, dan membersihkan pesanan.
<code>show_main_menu()</code>	Menampilkan tujuh pilihan tindakan utama.
<code>run_if_order_exists(fn)</code>	Memeriksa ketersediaan pesanan sebelum menjalankan fungsi.
<code>while True + if/elif</code>	Mengulang menu dan menjalankan tindakan sampai pengguna memilih keluar.

4. Alur penggunaan dan contoh perhitungan

Jalankan `uv run python src/base.py` dari folder proyek. Program menampilkan menu utama, membaca pilihan pengguna, menjalankan fungsi yang sesuai, kemudian kembali ke menu utama. Pilihan keluar menghentikan perulangan dengan `break`.

Contoh: pengguna memesan 2 Nasi Goreng dan 1 Es Teh. Total = $(2 \times \text{Rp}20.000) + (1 \times \text{Rp}5.000) = \text{Rp}45.000$. Pembayaran Rp50.000 menghasilkan kembalian **Rp5.000**. Setelah berhasil, `orders.clear()` menyiapkan pesanan baru.

5. Catatan singkat versi extended

Versi extended menyediakan GUI berbasis Flet di `src/gui/` dan antarmuka terminal CLI/TUI di `src/cli/`. Keduanya menggunakan logika pemesanan bersama di `src/shared/restaurant.py` dan data menu dari `src/shared/menu.json`. GUI dipisah menjadi beberapa modul tampilan. `base.py` tetap menjadi referensi versi dasar; fitur JSON dan GUI tersebut merupakan pengembangan terpisah.

Repository proyek: <https://github.com/RugeFX/rugeresto-flet>

Sumber dokumentasi: `src/base.py`; `README.md` untuk konteks versi extended.